



Universidad de
los Andes
Facultad de Ingeniería

Ingeniería de Sistemas y Computación
ISIS1105 – Diseño y análisis de algoritmos
Sección 1. Profesor: Jorge Duitama
Semestre: 2026-10



Examen 1

Este examen es individual. Tiene una duración de 1 hora 20 min. Está prohibido usar el libro, apuntes, impresiones y cualquier tipo de dispositivo electrónico (celulares, agendas electrónicas, cámaras digitales, etc.).

Nombre: _____ Código: _____

1. Desarrollar un algoritmo de programación dinámica para resolver el siguiente problema. Dado un número binario b suponga que existe una operación $f(b, s, e)$ que permite convertir los ceros en unos y los unos en ceros desde el dígito en la posición s hasta el dígito en la posición e (del más significativo al menos significativo).

Se necesita un programa que encuentre las posiciones s, e tales que los dígitos del número resultante tenga la mayor cantidad posible de unos. Por ejemplo si b : 10010101001101, el máximo de unos posible que se puede lograr es 10. Esto se logra volteando los dígitos de la posición 1 hasta la 9 para obtener el número 11101010111101.

a. [10%] Describir entradas y salidas del problema

E/S	Nombre	Tipo	Descripción

b. [20%] Definir una ecuación de recurrencia para calcular los valores de una función $c(i,j)$ que determine la cantidad de unos del número resultante de voltear los dígitos desde el dígito i hasta el dígito j .

c. [10%] Dibujar el grafo de necesidades relacionado con esta ecuación. Explicar qué representan los vértices y qué representan los ejes del grafo.

d. [25%] Desarrollar un algoritmo de programación dinámica para resolver el problema. Determinar la complejidad temporal y espacial del algoritmo.

2. [20%] Determinar si el siguiente procedimiento para calcular los caminos de costos mínimos desde un vértice fuente a todos los demás vértices en un grafo no dirigido es correcto. En caso de no serlo, dar un contraejemplo.

Paso 1. Ejecutar el algoritmo de Prim para encontrar un árbol de recubrimiento mínimo.

Paso 2. Construir el camino desde la fuente hasta cada posible destino utilizando los ejes del árbol de recubrimiento mínimo.

3. [25%] A partir de la solución entregada para el proyecto, desarrollar una función que recupere las posiciones por las que pasa el río más largo. En caso de haber implementado la mejora para reducir memoria, pueden suponer que entregaron la solución sin esa mejora.